聊城高唐山东开拓自动化科技有限公司“5·10”一般机械伤害事故调查报告

2026年5月10日18时47分许，山东开拓自动化科技有限公司发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约341.39万元。

事故发生后，市委、市政府高度重视，市政府领导作出批示，要求对事故原因、责任和信息上报过程进行全面核查。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省安全生产条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》和《山东省生产安全事故调查处理提级调查和挂牌督办办法》等法律法规规章规定，市政府成立由市应急局牵头，市公安局、市总工会和高唐县人民政府派员组成的聊城高唐山东开拓自动化科技有限公司“5·10”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），邀请市纪委监委、市检察院派员参加，对该起事故提级调查。事故调查组下设综合组、管理组、技术组，聘请安全管理、机械制造、电气自动化控制等领域专家参加事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，按照“四不放过”的要求，通过现场勘验、调查取证、人员询问、视频分析等，查明了事故的发生经过、原因、人

员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和人员的处理建议及事故防范整改措施。市纪委监委组织对相关单位及人员进行了问责调查，提出了问责建议。

经调查认定，该事故是一起因企业安全生产主体责任落实不到位、经营合规性管理缺失、从业人员违规作业，相关部门、属地网格化监管履职不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.山东开拓自动化科技有限公司（以下简称开拓公司）。开拓公司成立于2020年8月7日，注册地为山东省济南市槐荫区二环西路4111号匡山钢材市场内346号，统一社会信用代码91370104MA3TPDDQ6H，注册资本1000万元，法定代表人华某芹，实际控制人徐某志，两人为夫妻关系，事发时公司有员工5人，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；包装专用设备制造等，主要产品为碳碗自动填充装置等。该公司由华某芹占股100%。

2024年，开拓公司与金兴公司签订房屋租赁合同，租赁该公司厂区东院南首车间西侧部分作为生产车间（图1），合同到期后于2025年8月续签合同，合同期为1年。自2024年租赁开

始，开拓公司一直以在济南市槐荫区注册登记的“山东开拓自动化科技有限公司”的名义在该租赁车间从事生产经营，未在高唐县办理注册信息变更登记，也未设立分支机构进行注册登记。



图 1 开拓公司租赁车间地图方位

2.高唐县金兴人造板有限公司（以下简称金兴公司）。金兴公司成立于 2000 年 10 月 30 日，注册地为山东高唐县泉林西路，统一社会信用代码 91371226726690055 3，注册资本 3440 万元，法定代表人闫某俊，2008 年之后一直处于停产状态，目前金兴公司的主营业务为出租厂区内闲置土地和车间。现有员工 8 人，主要从事厂区保卫工作。

（二）生产经营活动情况

开拓公司在高唐县主要从事碳碗自动填充装置的组装、调试和销售。开拓公司接下游企业产品订单后，从上游企业购进伺服

电机、回转支撑、物料输送机、震动器、控制柜等零部件，在车间内进行组装，组装结束后进行 PLC 编程和信号对接，最终形成成品（图 2），发往下游企业并提供售后服务。事故发生在开拓公司一碳碗自动填充装置调试期间。

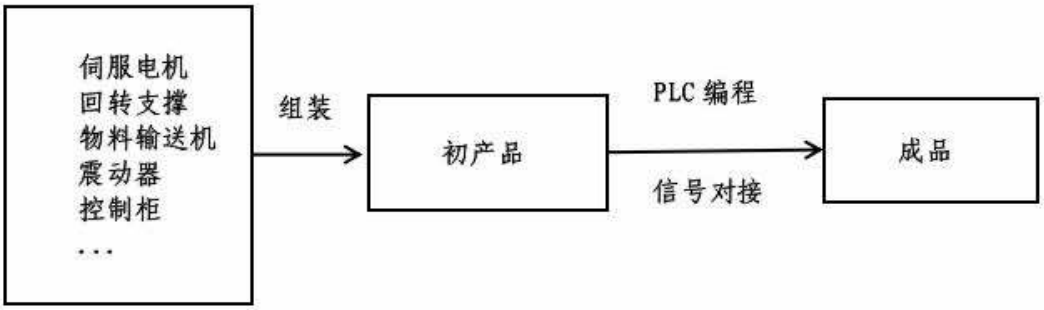


图 2 企业从事生产经营活动工艺流程

（三）碳碗自动填充装置工艺流程及工作原理

1.工艺流程

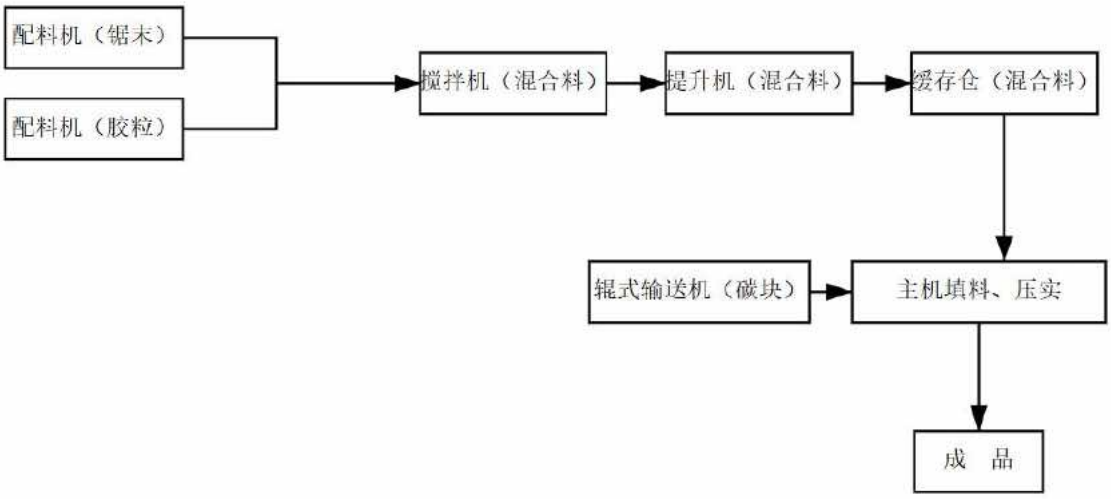


图 3 碳碗自动填充装置填料压实工艺流程

碳碗自动填充装置专为预焙阳极生产过程中阳极填料的“填碗和压实”工序设计（图 3）。其核心功能是将定量输送的阳极填料，自动填充至碳块的“碗”型槽中（即碳碗），并通过压实操作，将填料压制成致密的圆柱体，从而确保与后续工序中的阳极棒实现良好的接触和优异的导电性能。

2.工作原理

上料：碳块通过辊式输送机输送至该设备（图 4、图 5）工位。

定位与夹紧：定位机构启动，夹紧装置将碳块牢固固定。

填料：给料系统按预设量将阳极填料通过下料槽定量填入所有碳碗中。

主压实：压实头以更高压力进行最终压实，达到设定压力或位置后保持片刻。

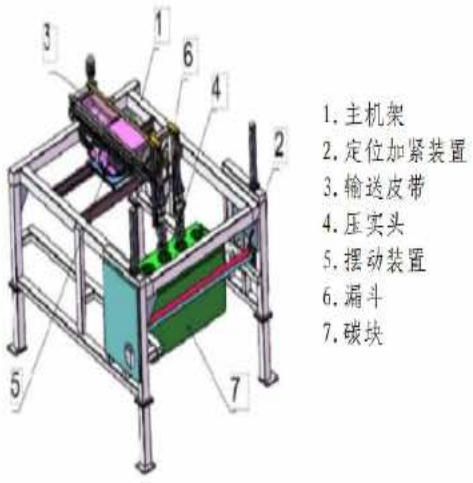


图 4 设备构成平面图



图 5 涉事设备整体图片

脱模与复位：压实头上升，复位至初始准备位置。

松开与送出：夹紧装置松开，辊式输送机将处理完毕的碳块送出。

循环：设备末端设有光电开关（图 6），当碳块通过辊式输送机穿过光电开关后，光电开关将向定位夹紧装置发出下落信号，定位夹紧装置下落。设备自动进入下一循环准备状态。



图 6 设备末端光电开关

（四）涉事设备情况

为使设备的漏斗、压实头与碳碗位置一致，开拓公司需要对设备进行调试。为方便操作，涉事设备调试过程中使用的是和碳块实物（图 7）的尺寸以及碳块上碳碗之间间距相同的调试模具（图 8）。

涉事设备为待调试状态，调试开始时需将定位夹紧装置落下。因调试工位无辊式输送机，调试人员需人为将调试模具定位后，再通过 PLC 控制面板开始调试相关数据信息。定位夹紧装置材

质为碳素钢，由压缩空气提供动力，气源压力为 0.4-0.6Mpa。调试模具材质为钢结构。



图 7 碳块实物

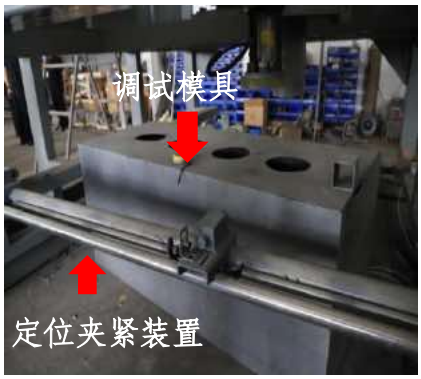


图 8 调试模具

（五）事故现场情况

事故发生在开拓公司租赁车间的西北角设备调试作业区域（图 9），该区域为开放型作业空间，事故设备为待调试的碳碗自动填充装置。事发时，涉事人员上半身被挤压在设备的定位夹紧装置和调试模具之间。车间内照明、通风条件正常，无其他交叉作业干扰。

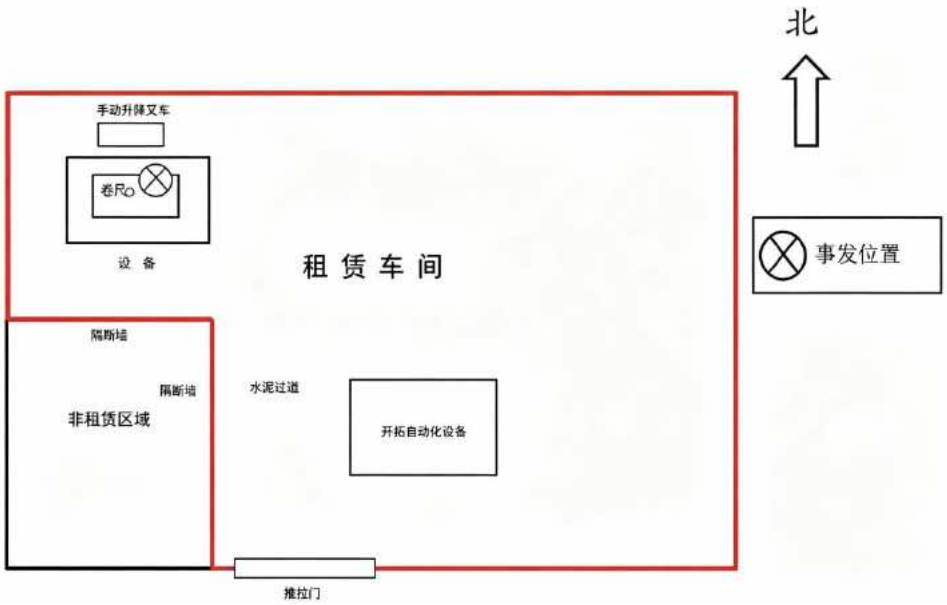


图 9 开拓公司租赁车间平面示意图

（六）事故发生经过

2026 年 5 月 10 日 15 时许，因设备的漏斗、压实头与调试模具上碳碗位置不匹配，徐某志联系外聘技术员董某勇到开拓公司租赁的车间内，对设备进行出厂前调试，员工李某国和李某凯跟随学习并配合。调试过程中根据情况，需要实际测量模具上碳碗与标定点之间的距离，以便于进行核准和校对。18 时 47 分许，董某勇和李某凯就设备 PLC 编程系统问题进行沟通，李某国在设备周围观察，此时定位夹紧装置处于抬起状态。18 时 47 分 26 秒，李某国违反操作规程，在未停机也未采取任何防护措施的情况下将上半身探入设备内部，测量模具上碳碗与标定点之间的距离。18 时 47 分 28 秒，李某国身体触发光电开关，光电开关向定位夹紧装置发送下落信号，致使定位夹紧装置下落，将李某国

上半身挤压在定位夹紧装置和调试模具之间，李某国发出“啊”的一声喊叫。18 时 47 分 35 秒，定位夹紧装置对李某国持续挤压，在定位夹紧装置和李某国身体的叠加作用下，调试模具前移，李某国的身体摆脱挤压，定位夹紧装置继续下落，李某国瘫软倚靠在调试模具侧面。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员基本情况。李某国，男，38 岁，户籍地址：山东省聊城市高唐县梁村镇南贾庄 140 号。2026 年 3 月中旬入职开拓公司，系开拓公司电气工程师，事故发生时仍处于岗位熟悉和业务学习阶段。

2.直接经济损失情况。事故直接经济损失约 341.39 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告情况

5 月 10 日 18 时 47 分许，事故发生。18 时 48 分，徐某志听到李某凯、董某勇呼喊后，立即赶赴事故现场，并拨打 120 急救电话。

5 月 11 日 15 时 10 分许，徐某志前往高唐经济开发区管理委员会报告事故情况。15 时 21 分，高唐经济开发区管理委员会向高唐县应急管理局报告事故情况。15 时 37 分，高唐县应急管

理局在初步核实事故情况后，向聊城市应急管理局书面报告事故情况。15 时 57 分，聊城市应急管理局向山东省应急管理厅，聊城市委、市政府书面报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

5 月 10 日 18 时 47 分许，李某凯、董某勇发现李某国被挤压受伤后，李某凯准备去切断设备动力源，此时定位夹紧装置和李某国身体叠加作用推动调试模具前移，李某国身体摆脱挤压，董某勇、李某凯将瘫软倚靠在调试模具侧面的李某国，搬移至设备北侧空地上。18 时 48 分，徐某志听到李某凯、董某勇呼喊后，从办公室跑至事故现场，并拨打 120 急救电话。19 时 00 分，120 急救车到达现场。徐某志、李某凯、董某勇配合急救人员将李某国抬上急救车。19 时 02 分，李某国被送往高唐县人民医院。19 时 13 分，120 急救车到达高唐县人民医院。19 时 42 分，李某国经抢救无效，宣告死亡。

5 月 11 日 15 时 10 分，高唐经济开发区管理委员会接到事故报告后，立即派员赶赴事故现场处置，开展家属安抚等善后工作；16 时 08 分，高唐县应急管理局到达事故现场进行核查，并组织开展事故现场保护、证据固定和家属安抚等工作。

（三）事故应急处置评估

企业先期处置过程中，虽然采取了送医救治的措施，但未严

格按照本单位生产安全事故应急救援预案启动应急响应。企业信息报告滞后，事故发生后未在1小时内上报，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》及《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》关于事故报告的时限及程序要求。接到事故报告后，高唐经济开发区管理委员会、高唐县应急管理局等有关部门单位按要求进行了上报。

三、事故原因分析

（一）直接原因

开拓公司作业人员违反安全操作规程[1]，在设备未断电、未执行挂牌上锁的情况下，将身体探入碳碗自动填充装置内部进行测量作业，触发设备运行联锁，导致定位夹紧装置下落，造成作业人员被挤压受伤。

（二）间接原因

1.山东开拓自动化科技有限公司

（1）主体责任落实不到位。企业实际控制人未履行安全生

[1] 山东开拓自动化科技有限公司《安全生产管理制度及安全操作规程汇编》（2026年1月5日）。组装调试安全操作规程：三、调试阶段安全管控。1.能量隔离与挂牌上锁。调试前必须切断设备总电源，在开关处悬挂“禁止合闸，有人工作”警示牌，并实行上锁管理，钥匙由专人保管。气动/液压设备需关闭源头并排空管路压力，防止意外动作。程序调试安全操作规程：三、调试期间的现场安全铁律。严禁未停机调试：禁止在设备未完全停机的情况下，将身体任何部位伸入危险区域观察运行状态或调整传感器。

产第一责任人职责[2]，重生产经营、轻安全管理，安全生产主体责任落实不到位，安全管理虚化、弱化。

（2）经营合规性管理缺失。企业跨辖区生产经营，未向高唐县登记机关申请变更登记，也未设立分支机构进行注册登记[3]，导致相关部门监管缺失，是事故发生的重要管理隐患。

（3）安全教育培训不到位。从业人员安全教育培训不规范、不深入，导致相关人员对岗位安全操作规程不熟悉、不掌握，未按照企业《程序调试安全操作规程》开展调试作业，安全风险意识淡薄，存在违规作业行为。

（4）生产现场安全管理混乱。企业未建立风险辨识和常态化隐患排查治理工作机制[4]，对非标机械设备风险点辨识不到位，作业风险管控、现场监护、违规行为管控缺失，现场缺少管理人员，员工违规作业无人制止。

2.高唐县金兴人造板有限公司

外包管理缺失。金兴公司作为事发厂房的出租方，安全生产管理责任缺失，未对开拓公司的安全生产工作统一协调、管理，

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[3]《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（国务院令第746号）第二十七条：市场主体变更住所或者主要经营场所跨登记机关辖区的，应当在迁入新的住所或者主要经营场所前，向迁入地登记机关申请变更登记。迁出地登记机关无正当理由不得拒绝移交市场主体档案等相关材料。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

未对开拓公司定期进行安全检查[5]。

3.高唐县市场监督管理局

高唐县市场监督管理局负责组织指导对市场主体登记注册行为的监督检查，在对市场主体登记注册行为实施监督检查、开展无照生产经营排查整治工作等检查活动时，未排查出该企业存在外地注册登记但在高唐县生产经营的行为[6]，履职尽责存在薄弱环节。

4.高唐县工业和信息化局

高唐县工业和信息化局负责工业行业管理，指导督促工业行业加强安全生产管理，督促落实安全生产主体责任，督促镇街就企业起底摸排工作进行排查核实，更新企业台账。在企业起底排查工作部署中压力传导不到位，未及时发现开拓公司跨辖区设立生产车间、安全生产主体责任落实不到位等问题，履职尽责存在薄弱环节。

5.高唐县应急管理局

高唐县应急管理局负责工贸行业安全生产监管工作，履行工贸行业安全监管职责不到位。在日常管理工作中，未及时发现开拓公司跨辖区设立生产车间、安全生产主体责任落实不到位等问

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[6]《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第三条：县级以上地方市场监督管理部门主管本辖区市场主体登记管理工作，加强对辖区内市场主体登记管理工作的统筹指导和监督管理，提升登记管理水平。

题，履职尽责存在薄弱环节。

6.高唐经济开发区管理委员会

网格化监管不到位，未排查出涉事企业存在外地注册登记但在高唐县生产经营的行为并纳入管理[7]。高唐经济开发区管理委员会起底摸排工作不全面、不深入，“扫街式”大摸排、大起底未做到所有实体生产经营单位全覆盖，未及时发现开拓公司跨辖区设立生产车间、安全生产主体责任落实不到位等问题，落实属地管理责任不到位，属地监管存在盲区和漏洞，导致该企业未纳入相关部门及属地监管。

四、事故暴露出的主要问题

（一）事故单位存在的主要问题

1.安全思想认识缺位，安全意识淡薄。企业及一线员工普遍存在重生产、轻安全的错误倾向，对设备调试过程中存在的安全风险认识不足，对违规作业的危害性重视不够，安全红线意识树立不牢固。具体到作业人员层面，存在严重的麻痹大意心理，对机械伤害风险辨识不到位，漠视安全操作规程，违规作业风险突出。

---

[7] 聊城市人民政府安全生产委员会《关于进一步推动部门安全生产监管责任落实的工作方案》（聊安委发〔2025〕8号）：一、组织实施，（一）起底排查。各县（市、区）政府组织乡镇（街道）和有关部门，结合开展安全生产隐患排查整治行动，积极发动社区工作人员、网格员等，深入基层对辖区内生产经营单位底数进行“扫街式”大摸排、大起底，做到所有行业领域、所有实体生产经营单位全覆盖（包括在外地注册登记，但在本地区开展生产经营活动的企业、单位），全面摸清生产经营单位底数。

2.安全培训针对性严重不足，技术交底流于形式。企业安全培训缺乏针对性，培训工作浮于表面，未结合设备调试岗位的机械伤害等现实风险开展针对性警示教育，对操作规程、安全禁令、作业现场安全风险管控的培训不深入、不扎实，没有让新入职员工建立清晰的安全认知。作业前仅开展口头安全技术交底，交底内容不清晰、不全面，未针对本次设备调试的高风险环节开展专项警示，也未强调“严禁未停机探入设备”等关键禁令，交底工作不到位。

3.现场安全管理缺失，安全风险管控失效。未落实本企业“专人监护、协作配合”的纪律要求，调试作业过程中人员工作任务分工不明确，无专人开展监护，对违规作业无人制止、无人提醒，现场安全管控严重缺失。对设备调试过程中存在的“未停机探入、联锁误触发”关键风险辨识不清，相关设备未设置明显的“当心机械伤人”等安全警示标识，也未张贴相关的风险告知及操作规程，现场安全风险管控失效。

4.制度执行监督缺位，违规惩戒机制缺失。企业虽已制定《程序调试安全操作规程》，明确了挂牌上锁、能量隔离、严禁未停机调试、专人监护等安全要求，但对相关要求的落实和监督管理严重缺位，对违规作业没有建立刚性约束和惩戒措施，未能及时发现并纠正现场存在的违规行为，安全操作规程及相关措施形同虚设，未能发挥管控约束作用。

（二）地方党委政府及其有关部门存在的主要问题

高唐县市场监督管理局。作为对市场主体登记注册行为实施监督检查的责任部门，监管不到位，未及时发现企业在外地注册登记但在高唐县生产经营的问题，导致该企业长期未纳入相关部门监督管理，对事故发生负有管理责任。

高唐县工业和信息化局。负责工业行业管理，在企业起底排查工作中压力传导不到位，督促企业落实安全生产主体责任不到位，未及时发现开拓公司跨辖区设立生产车间、安全生产主体责任落实不到位等问题，对事故发生负有管理责任。

高唐县应急管理局。负责工贸行业安全生产监管工作，履行工贸行业安全监管职责不到位。在日常管理工作中，未及时发现开拓公司跨辖区设立生产车间、安全生产主体责任落实不到位等问题，对事故发生负有管理责任。

高唐经济开发区管理委员会。网格化帮包联系工作落实不到位，安全生产“一岗双责”制度落实不到位，包联小组起底摸排工作不全面、不深入，“扫街式”大摸排、大起底未做到所有实体生产经营单位全覆盖，未发现开拓公司跨辖区设立生产车间、安全管理混乱等问题，落实属地管理责任不到位，对辖区生产企业失管漏管，对事故发生负有属地监管责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理人员

1.李某国，男，群众，电气工程师，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）有关单位和公职人员追责问责建议

1.张某文，中共党员，现任高唐县市场监管局人和办事处市场监管所所长，负责具体履行查处无照生产经营和相关无照经营方面职责，履行职责不到位，未及时发现开拓公司外地注册登记但在高唐县生产经营的问题，导致该企业长期未纳入相关部门监督管理，对事故发生负有直接监管责任，建议由高唐县纪委监委给予其批评教育。

2.张　某，中共党员，现任高唐县工信局安全科科长，负责落实县安委会有关工作安排，督促工业企业落实企业安全生产主体责任，在企业起底排查工作中压力传导不到位，未及时发现开拓公司跨辖区设立生产车间、安全生产主体责任落实不到位等问题，对事故发生负有监管责任，建议由高唐县纪委监委给予其批评教育。

3.焦某腾，群众，现任高唐县应急局基础科科长，负责根据工作职责落实工贸领域安全管理工作，在日常管理工作中，未及时发现开拓公司跨辖区设立生产车间、安全生产主体责任落实不

到位等问题，对事故发生负有监管责任，建议由高唐县纪委监委给予其批评教育。

4.吕某周，中共党员，现任高唐经济开发区管理委员会规范发展部部长，组织对辖区内企业进行安全监督检查工作，履行职责不到位，未发现开拓公司跨辖区设立生产车间、安全管理混乱等问题，对事故发生负有属地监管责任，建议由高唐县纪委监委给予其批评教育。

5.刘某华，中共党员，现任高唐经济开发区管理委员会经济运行部科员，负责开拓公司所在片区相关工作，落实安全生产“一岗双责”不到位，起底摸排工作不全面、不深入，“扫街式”大摸排、大起底未做到辖区内所有实体生产经营单位全覆盖，未发现开拓公司跨辖区设立生产车间、安全管理混乱等问题，导致辖区内生产企业失管漏管，对事故发生负有属地直接监管责任，建议由高唐县纪委监委给予其政务警告。

（三）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议

1.山东开拓自动化科技有限公司。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[8]，建议由高唐县应急管理局对其处以人民币30万元以上100万元以下的罚款。事故发生后存在迟报情形，依据《山东省生产安全事故应急

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款.

办法》第三十五条第一款的规定[9]，建议由高唐县应急管理局对其处以人民币 1 万元以上 10 万元以下的罚款。

2. 高唐县金兴人造板有限公司。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[10]，建议由高唐县应急管理局对其处以人民币 5 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以人民币 1 万元以下的罚款。

3. 徐某志，开拓公司实际控制人。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[11]，建议由高唐县应急管理局对其处上一年年收入百分之四十的罚款；事故发生后存在迟报情形，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条的规定[12]，建议由高唐县应急管理局对其处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款。

---

[9]《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款：生产经营单位违反本办法规定，迟报或者漏报生产安全事故的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位处 1 万元以上 10 万元以下的罚款；情节严重的，对生产经营单位处 10 万元以上 20 万元以下的罚款。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

六、事故主要教训

（一）主体责任流于形式。企业是落实安全生产责任的“最后一米”。企业安全生产主体责任落实不到位，安全生产就会落空。从各类生产安全事故看，绝大多数都是因为企业主体责任落实不到位造成的。2026 年 3 月，省内其他地市发生一起较大机械伤害事故，事故原因与此次事故基本相同。市人民政府安委会召开会议，组织观看事故警示教育片，吸取事故教训。但是事故企业实际控制人“重生产、轻安全”，安全红线意识不强，未能真正吸取类似事故教训，对安全生产工作重视程度不够，未制定安全生产责任制度、未明确安全管理人员，导致作业现场风险辨识、作业监护、违规行为管控缺失，安全管理整体情况混乱无序。

（二）监管落实不到位。属地管理责任、部门监管责任、企业主体责任是一个不可割裂的整体，任何一个环节“失守”，都有可能造成惨痛后果。省里先后出台《山东省安全生产行政责任制规定》《山东省安全生产工作任务分工》，我市也制定了配套文件，明确了安全生产工作任务和行业领域的市级行业安全生产主管部门、安全生产直接监管责任部门。高唐县市场监督管理局、高唐县工业和信息化局、高唐县应急管理局及高唐经济开发区管理委员会未有效履行安全生产监督管理职责，压力传导不到位，责任链条拧得不够紧、层层失守，致使该企业未纳入相关部门监管范围，未能第一时间发现事故企业存在的问题隐患。

（三）风险防范不足。安全生产是与风险赛跑的工作，各项制度措施是生命与血的代价换来的。导致事故发生的自动化碳碗填充装置为非标装置，死者及现场其他调试人员对自动化碳碗填充装置的风险隐患不了解。企业《程序调试安全操作规程》明确要求设备调试必须断电，作业人员未按照安全操作规程作业，在未对设备断电情况下，擅自进入设备内部进行测量，周边目击人员也未对该行为进行制止。同时，安全生产培训存在“走过场”问题，虽然组织了培训考试，但企业员工对安全规章制度、岗位操作规程和劳动纪律不熟知，自我保护、应急处置和自救互救能力低下，在作业过程中违规作业甚至是冒险蛮干，导致事故发生。

七、事故整改和防范措施

（一）树牢安全理念，强化底线思维。安全生产是人命关天的大事要事。习近平总书记对此高度重视、反复叮嘱。高唐县各级各部门和企业要深入学习习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，统筹好发展和安全，树牢“人民至上、生命至上、安全发展”的理念，深刻吸取事故教训，把安全生产这根弦拧得紧而又紧，坚决不能“说大话、看笑话”“说起来重要、忙起来不要”。要切实增强做好安全生产工作的强烈责任感和极端紧迫感，高标准开展生产安全事故警示教育，进一步强化安全生产红线意识和底线思维，切实抓好安全生产工作，健全完善工作长效机制，压紧压实工作责任，坚决防范遏制各类事故发生，

坚决守牢安全底线。

（二）深化专项整治，落实主体责任。今年是“十五五”开局之年，也是安全生产治本攻坚三年行动的收官之年，守好安全生产底线事关经济社会发展全局。高唐县各级各部门要紧紧围绕治本攻坚三年行动这一主线，统筹开展安全生产隐患大排查大整治行动，开展拉网式、起底式排查重大事故隐患，落实“人防、技防、工程防、管理防”措施，常态化推进生产经营单位起底明责，健全长效机制。要督促各企业严格落实主体责任，法定代表人、实际控制人切实履行安全生产“第一责任人”责任，对新入职从业人员，企业要及时进行上岗前安全生产教育和培训，明确设备组装、调试人员任职标准和培训考核要求，强化教育培训过程和考核记录，切实提升人员安全意识和操作技能。

（三）健全工作机制，提升监管质效。高唐县市场监督管理局要坚持问题导向，聚焦企业异地生产经营未申请变更登记，也未设立分支机构进行注册登记的行为开展起底式、拉网式排查，充分发挥基层网格前哨作用，加强对机械行业的日常巡查，第一时间发现各类违法违规行为并实施管控。高唐县工业和信息化局要充分发挥行业主管部门统筹督导作用，层层传导安全生产管理压力，加强对机械等重点工业行业的日常巡查督导，补齐行业管理盲区短板，督促企业严格落实安全生产主体责任。高唐县应急管理局要聚焦工矿商贸企业跨辖区设点生产、安全生产主体责任落实不到位等问题开展拉网式排查，激活基层安全监管网格前哨

效能，加强对机械行业企业的日常监管及执法检查，消除监管盲区。属地负有安全生产监督管理职责的部门要聚焦辖区小微企业、零散加工点、个体工商户等，以设备来源、安全性能、防护装置、操作规程、作业风险等作为管控重点，推动企业建立完善设备台账，提升企业本质安全管理水平。